



ASIGNATURA FÍSICA GENERAL

Profesor: Dr. Jesus Alvarado

Setiembre 2026
Sesión 06

OBJETIVOS



- ✓ Al finalizar el cadete estará en facultad de describir con claridad la caída de los cuerpos explicando el uso de la aceleración de la gravedad.

CONTENIDO

- ✓ CAÍDA LIBRE.
- ✓ ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD.
- ✓ CAÍDA VERTICAL Y TOTALMENTE VERTICAL.
- ✓ MOVIMIENTO PARABÓLICO



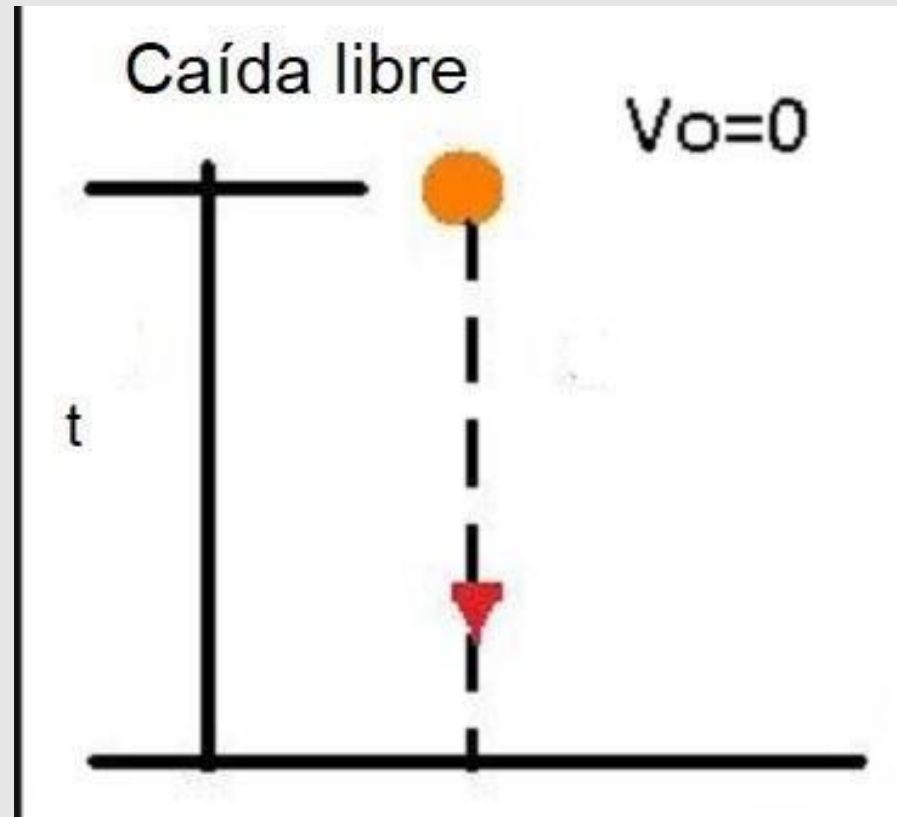
PRIMERA PARTE

Caída libre: Trayectoria vertical

Caída libre de los cuerpos

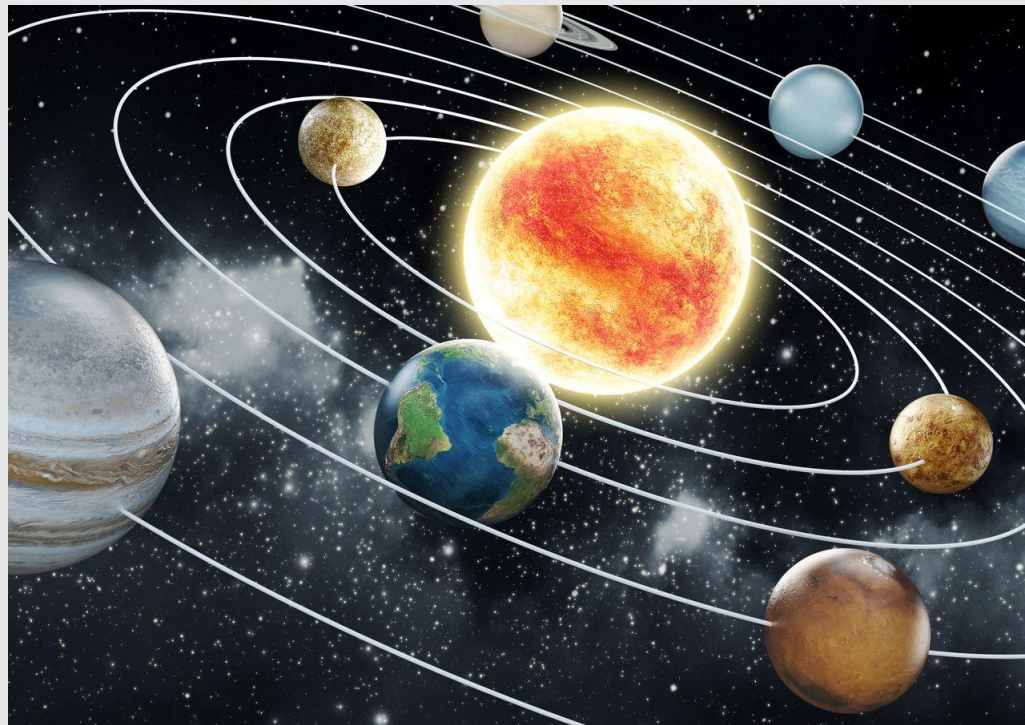
La caída libre es la trayectoria por acción única de la gravedad. En la cercanía del planeta, se considera que la aceleración es constante:

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2 \text{ o } g \approx 10 \text{ m/s}^2$$

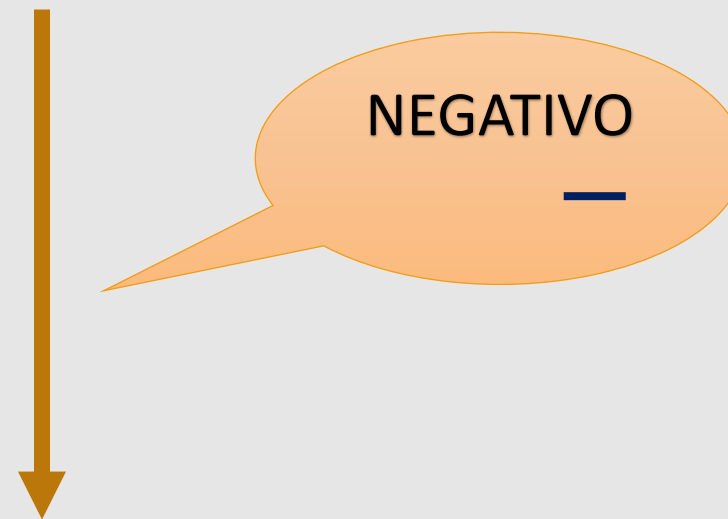
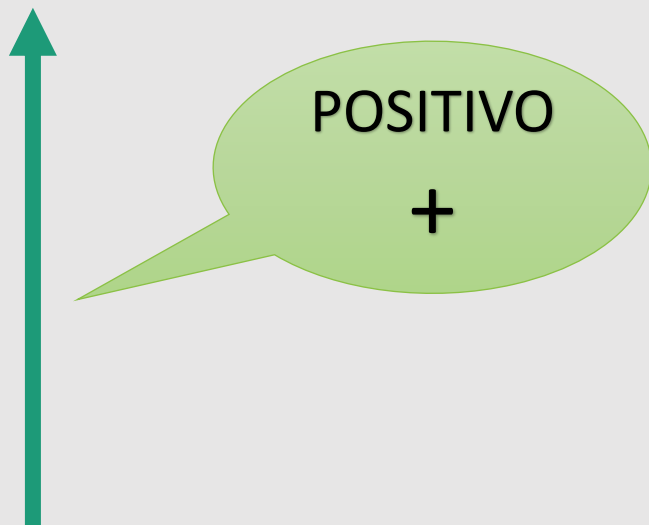


Aceleración de la gravedad en los planetas del sistema solar:

Lugar	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
Mercurio	2,8
Venus	8,9
Tierra	9,8
Marte	3,7
Júpiter	22,9
Saturno	9,1
Urano	7,8
Neptuno	11,0
Luna	1,6



Convención de signos para la posición, velocidad y aceleración en caída libre:

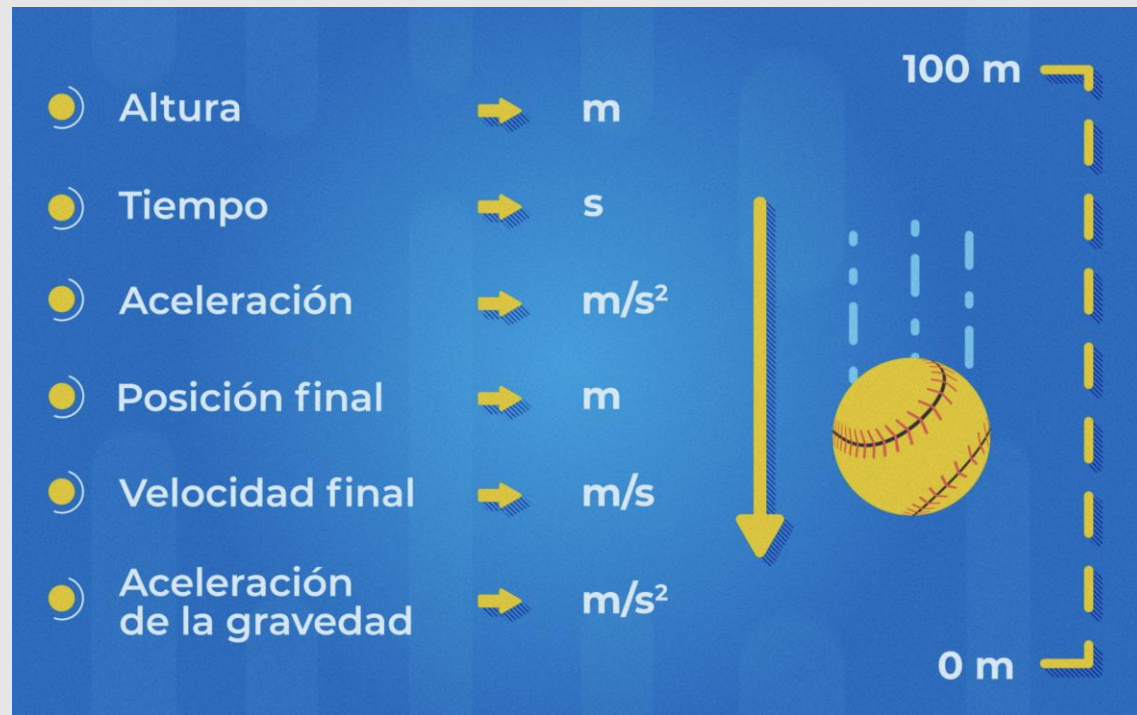


Las fórmulas de la caída libre (en el vacío) son las mismas de MRUV, en donde h_0 es la altura inicial; t es el tiempo; V_0 y V_f son las velocidades al inicio y final, respectivamente; y g es el módulo de la aceleración de la gravedad, de modo que la aceleración de la gravedad, al ir en dirección vertical hacia abajo, es siempre $-g$.

$$V_f = V_0 - g \cdot t$$

$$h = h_0 + V_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

$$V_f^2 = V_0^2 - 2g \cdot (h - h_0)$$



Ejemplo 1

Desde la torre de Pisa (56 m), se lanza una piedra verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 2 m/s. Calcular su velocidad y su altura después de 3 segundos. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
(Despreciar la resistencia del aire)

Solución:

$$V_f = V_0 - g \cdot t = -2 - (10)(3) = -32 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} h &= h_0 + V_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2 \\ &= 56 + (-2)(3) - \frac{1}{2} (10) \cdot (3)^2 = 5 \text{ m} \end{aligned}$$

Rpta: $32 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ hacia abajo y 5 m de altura.



Ejemplo 2

Se lanza un balón desde el suelo y verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 6 m/s. Calcular su velocidad y su altura después de 1 segundo. ($g = 10 \text{ m/s}^2$) (Despreciar la resistencia del aire)

Solución:

$$V_f = V_0 - g \cdot t = 6 - (10)(1) = -4 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} h &= h_0 + V_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2 \\ &= 0 + (6)(1) - \frac{1}{2} (10) \cdot (1)^2 = 1 \text{ m} \end{aligned}$$

Rpta: $4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ hacia abajo y 1 m de altura.



Ejemplo 3

Desde lo alto de un acantilado de 150 metros de altura se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil con una velocidad inicial de 25 m/s. ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Hallar:

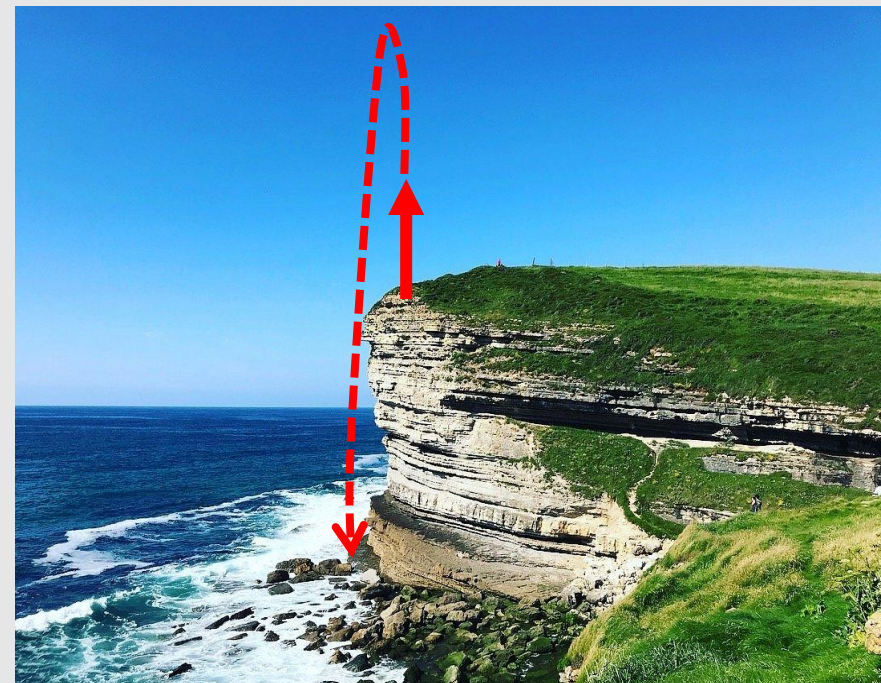
- a) La altura del proyectil después de 8 segundos.
- b) La velocidad con que el proyectil impactará en la ribera.

Solución: a) Se aplica: $h = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$

$$h = 150 + (25)(8) - \frac{1}{2} (10)(8)^2 = \mathbf{30 \text{ m}}$$

b) Se aplica: $v^2 = v_0^2 - 2g(h - h_0)$:

$$v^2 = (25)^2 - 2(10)(0 - 150) = 3625$$
$$v = \pm \sqrt{3625} \approx \mathbf{-60.21 \text{ m/s}}$$



Actividad 1:

- a)** ¿Con qué velocidad llega al suelo una esfera de acero que se deja caer libremente y demora 40 s en impactar? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- b)** Se lanza verticalmente hacia abajo un objeto con rapidez inicial de 2m/s, llegando al suelo a 12m/s. Determine desde qué altura fue lanzado.

Altura máxima de un cuerpo lanzado verticalmente:

$$h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

Al alcanzar la altura máxima, la velocidad vertical es **cero**.

En el mismo nivel, la magnitud de la velocidad de subida es igual la de bajada.



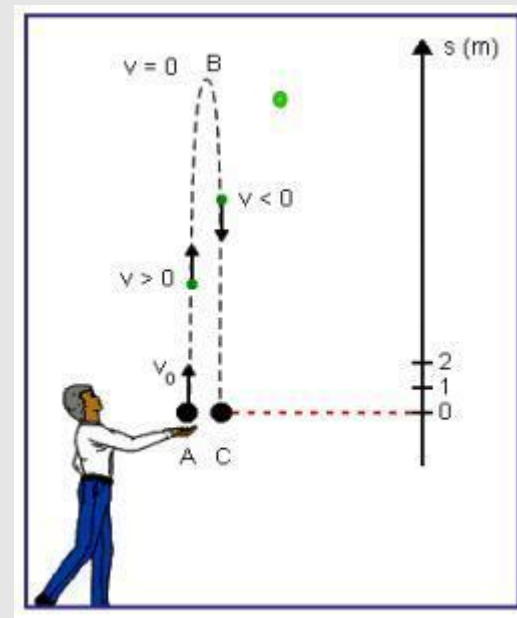
$$v_b = -v_s$$

(en el mismo nivel)

Tiempo de vuelo (subida y bajada) de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba hasta la altura máxima:

$$t_s = \frac{v_0}{g}, \quad t_b = \frac{v_0}{g}$$

$$t_v = t_s + t_b = \frac{2v_0}{g}$$



El tiempo de subida hasta la altura máxima es igual al **tiempo de bajada** hasta el nivel de partida. El tiempo total en toda la trayectoria se llama **tiempo de vuelo**.

Ejemplo 4

Desde el suelo, se lanza verticalmente hacia arriba un balón con una velocidad inicial de 10 m/s ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Hallar la altura máxima alcanzada, el tiempo de subida y bajada, el tiempo de vuelo y la velocidad de llegada al suelo.

$$h_{max} = \frac{10^2}{2(10)} = 5 \text{ m}$$

$$t_v = \frac{2(10)}{10} = 2 \text{ s}$$

$$t_s = t_b = \frac{10}{10} = 1 \text{ s}$$

$$v_f = -10 \text{ m/s}$$



Actividad 2:

Desde el suelo se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba a 30 m/s. Despreciando la resistencia del aire, determine:

- a) Cuánto tiempo estuvo en el aire hasta llegar nuevamente al suelo.
 - b) La altura máxima que alcanza el proyectil.
 - c) La velocidad con que el proyectil impacta en el suelo.
- ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



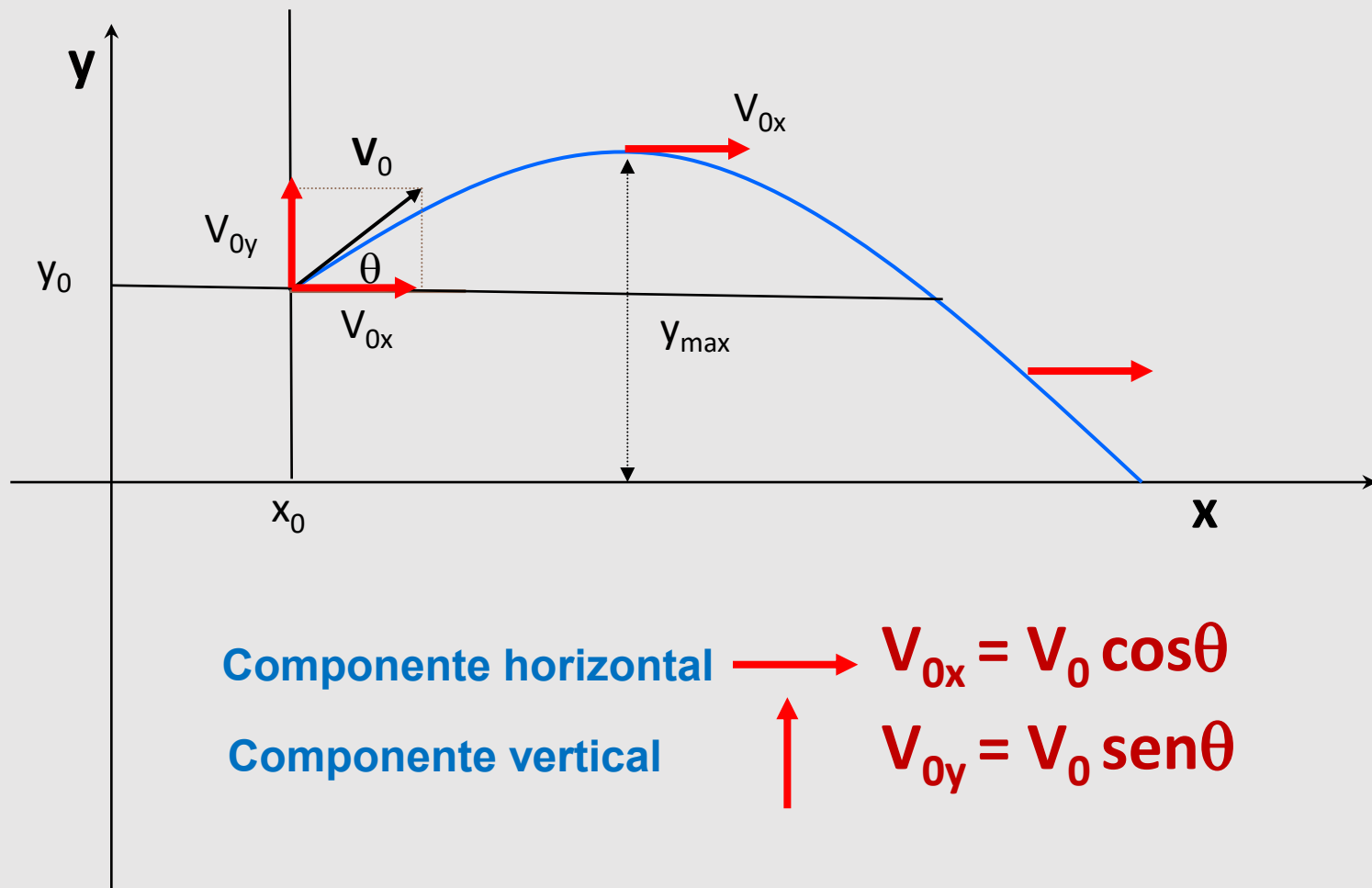


SEGUNDA PARTE

Caída libre: Trayectoria parabólica

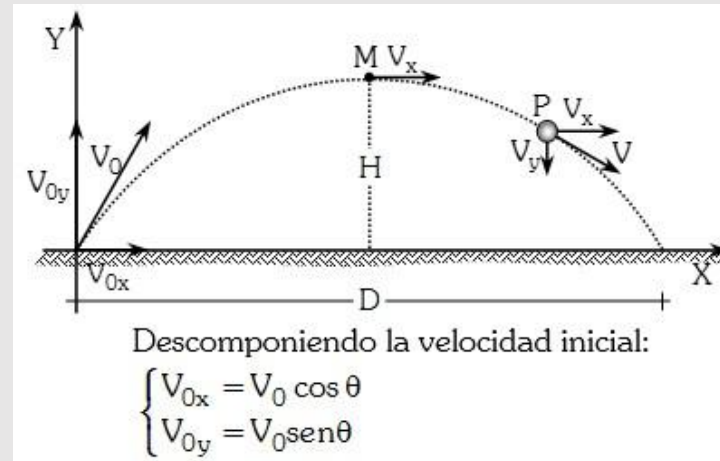
Movimiento Parabólico

El movimiento parabólico resulta de la composición de un avance **horizontal rectilíneo uniforme (MRU)** y de un movimiento **vertical rectilíneo uniformemente acelerado** hacia abajo **(MRUV)** por la acción de la gravedad.



Ejemplo 5

Desde un punto de coordenadas (0, 0) se dispara una partícula con una velocidad de magnitud 30 m/s y un ángulo de 30° con la horizontal. Hallar la posición P de la partícula a los 2 segundos.



Componente horizontal:

$$V_{0X} = V_0 \cos \theta$$

$$V_{0X} = (30) \cos 30^\circ$$

$$V_{0X} = 25.98 \text{ m/s}$$

Componente vertical:

$$V_{0Y} = V_0 \sin \theta$$

$$V_{0Y} = (30) \sin 30^\circ$$

$$V_{0Y} = 15 \text{ m/s}$$

Coordenada X (MRU):

$$X = x_0 + v_{0X} \cdot t$$

$$X = 0 + 25.98 \cdot 2$$

$$X = 51.96 \text{ m}$$

Coordenada Y (MRUV):

$$Y = y_0 + v_{0Y} \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$Y = 0 + 15 \cdot 2 - \frac{1}{2} (10)(2)^2$$

$$Y = 0 + 30 - 20$$

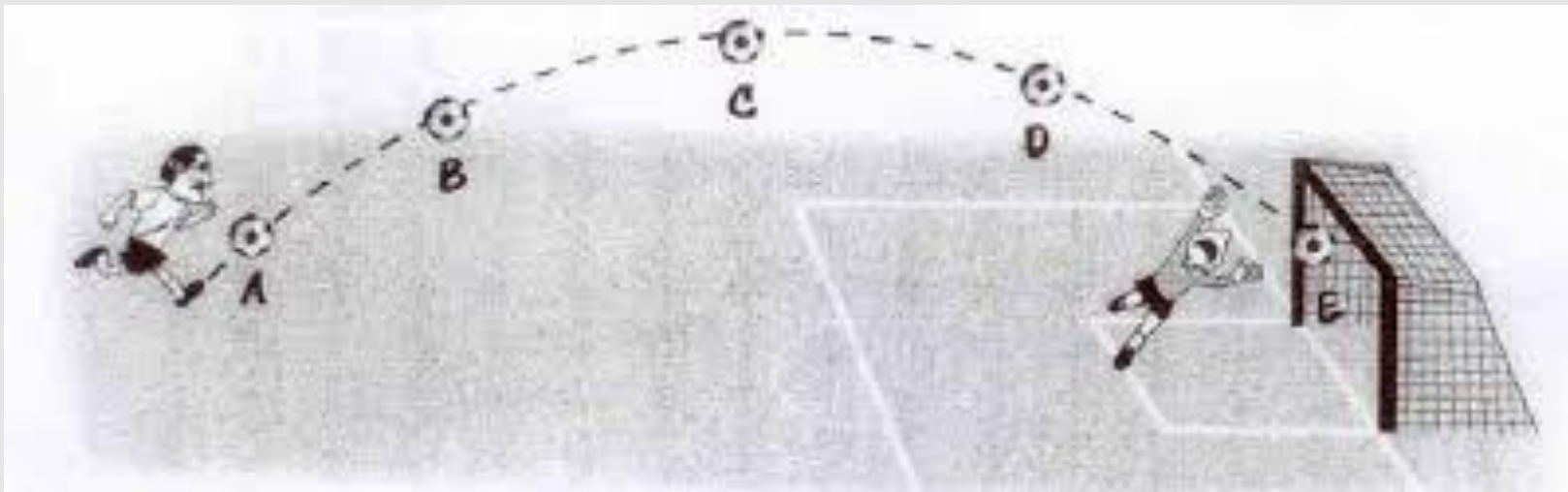
$$Y = 10 \text{ m}$$

Luego, la posición es:

$$P(51.96; 10)$$

Actividad 3:

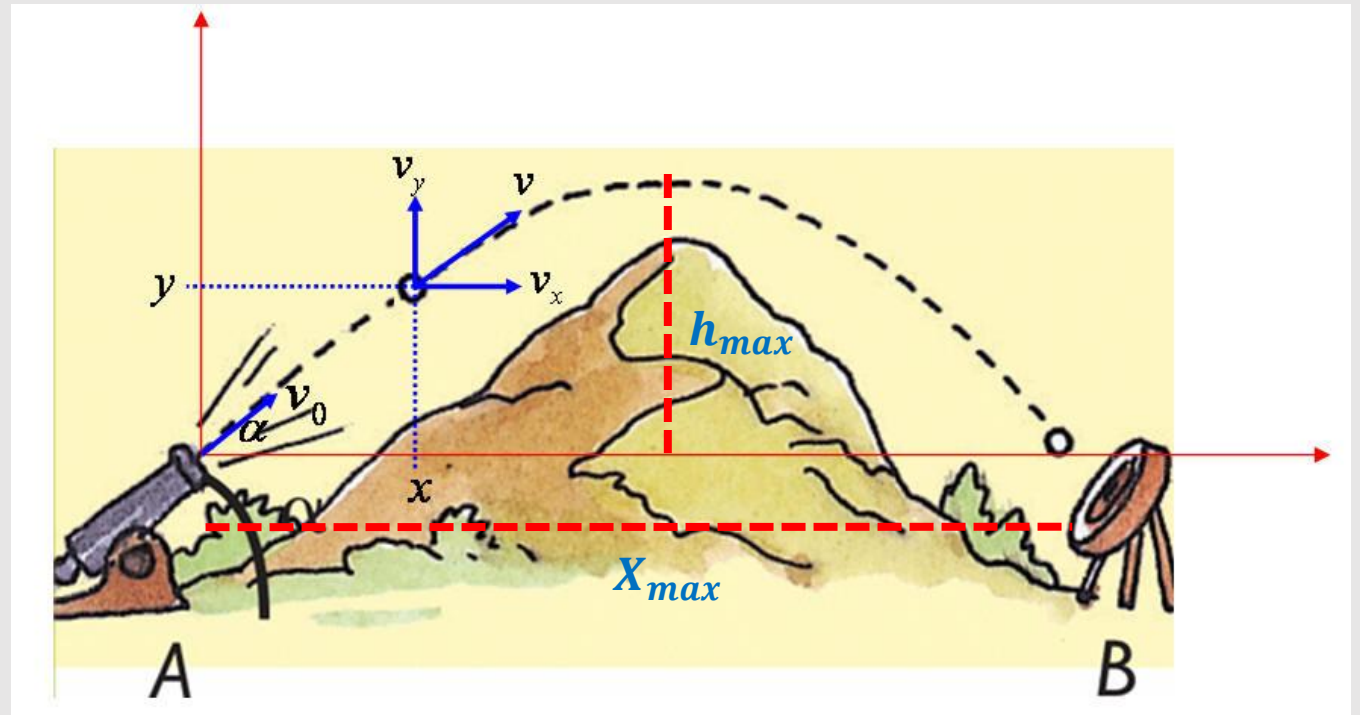
Una pelota se lanza con una velocidad inicial de 25 m/s con un ángulo de elevación con la horizontal de 37° . Calcular el vector velocidad y los desplazamientos horizontal y vertical de la pelota a los 2 segundos del lanzamiento.



Alcance y altura máxima de un proyectil lanzado oblicuamente:

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

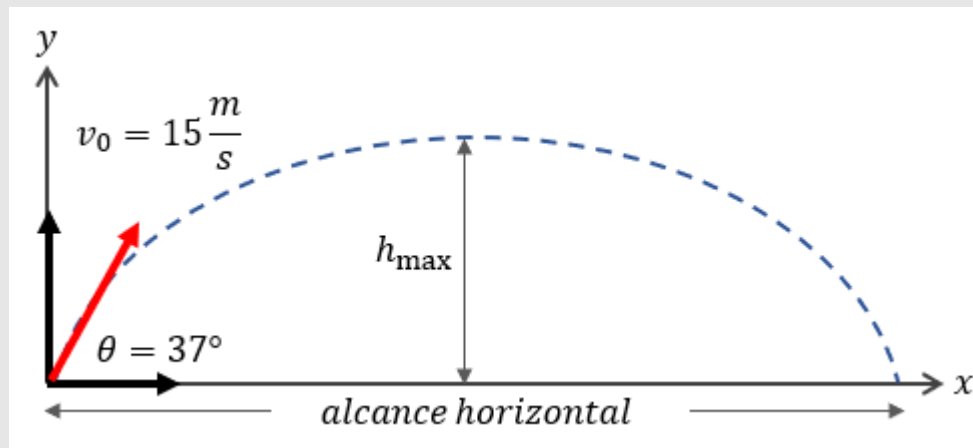
$$X_{max} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$



Ejemplo 6

Desde el suelo se dispara un proyectil con un ángulo de elevación de 37° y una velocidad de magnitud 15 m/s . Hallar:

- a) la altura máxima que alcanza el proyectil
 - b) el alcance horizontal del proyectil.
- ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



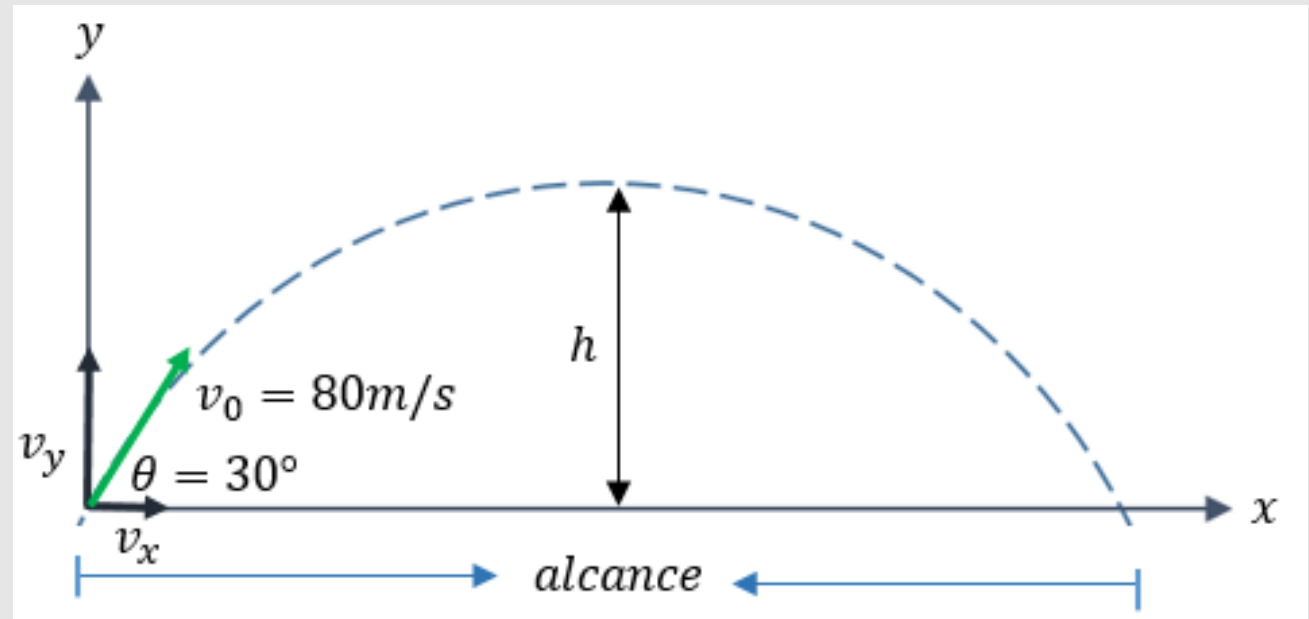
a)
$$h_{max} = \frac{(15)^2 \sin^2 37^\circ}{2(10)} = \frac{225 \times \left(\frac{3}{5}\right)^2}{20} = 4.05 \text{ m} \quad (\text{altura máxima})$$

b)
$$X_{max} = \frac{(15)^2 \sin(2 \times 37^\circ)}{10} = 21.63 \text{ m} \quad (\text{alcance horizontal})$$

Actividad 4:

En un terreno llano se dispara un proyectil con un ángulo de elevación de 30° y una velocidad de magnitud 80 m/s . Hallar:

- a)** la altura máxima que alcanza el proyectil
 - b)** el alcance horizontal del proyectil.
- ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



Lecciones Aprendidas



- ✓ ¿Cómo es el movimiento en caída libre?
- ✓ ¿Cómo se calcula la velocidad y la posición en caída libre?
- ✓ ¿Cómo se comporta el movimiento parabólico?

Bibliografía

- ✓ Young, H. D., Freedman, R. A., Ford, A. L., Flores, F. V. A., & Rubio, P. A. (2009). Sears-Zemansky, Física universitaria, decimosegunda edición, volumen 1. Naucalpan de Juárez: Addison-Wesley.
- ✓ Bedford, A. & Fowler, W. (2008). Mecánica para la ingeniería: Estática. México D.F.: Pearson Educación.
- ✓ Tippens, P. (2007). Física, Conceptos y Aplicaciones. Séptima edición. Mac Graw Hill interamericana.
- ✓ Serway, R. & Jewet, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición internacional. Thompson editores.

